Ellipse

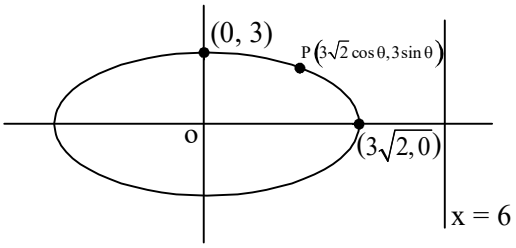
92. If S and S' are the foci of the ellipse $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ and P be a point on the ellipse, then min(SP.S'P) + max(SP.S'P) is equal to :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ की नाभियाँ S और S' हैं और बिन्दु P दीर्घवृत्त पर है, तो min(SP.S'P) + max(SP.S'P) बराबर है :

(A) $3\left(6+\sqrt{2}\right)$ (B) $3\left(1+\sqrt{2}\right)$ (C) 9 (D) 27

Ans. D

Sol.



$PS+PS'=2\times 3\sqrt{2}$

$b^2 = a^2(1-e^2)$ $\Rightarrow 9 = 18(1-e^2)$

$\Rightarrow e=\frac{1}{\sqrt{2}}$

Directrix $x=\frac{a}{e}=\frac{3\sqrt{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}}=6$

$$PS\cdot PS'=\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(3\sqrt{2}\cos\theta-6\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\left(3\sqrt{2}\cos\theta+6\right)\right|$$

$$=\frac{1}{2}\left|18\cos^2\theta-36\right|$$

$(PS\cdot PS')_{max}=18$; $(PS\cdot PS')_{min}=9$

sum = 27

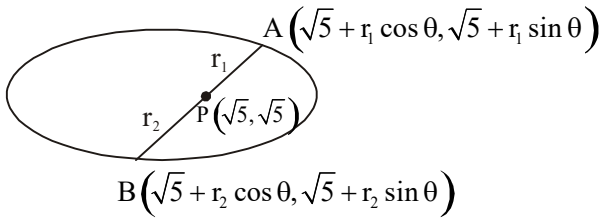
93. A line passing through the point $P\left(\sqrt{5},\sqrt{5}\right)$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{25}=1$ at A and B such that (PA)·(PB) is maximum. Then $5(PA^2 + PB^2)$ is equal to :

बिन्दु $P\left(\sqrt{5},\sqrt{5}\right)$ से जाने वाली एक रेखा, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{25}=1$ को बिन्दुओं A और B पर इस प्रकार काटती है कि (PA)·(PB) अधिकतम है। तो $5(PA^2 + PB^2)$ बराबर है :

(A) 338 (B) 377 (C) 290 (D) 218

Ans. A

Sol.



$$25\left(\sqrt{5}+r\cos\theta\right)^2+36\left(\sqrt{5}+r\sin\theta\right)^2=900 \quad (r_1, r_2)$$

$$\left(25\cos^2\theta+36\sin^2\theta\right)r^2+2\sqrt{5}\left(2\sqrt{5}\cos\theta+36\sin\theta\right)r-595=0$$

$$PA.PB=r_1r_2=\frac{595}{25+11\sin^2\theta}$$

$(PA.PB)_{max}$ If $\sin^2\theta=0$

This means line AB must be parallel to X-axis

but $y=\sqrt{5}$

$$\frac{x^2}{36}+\frac{1}{5}=1$$

$$PA^2+PB^2=\frac{338}{5}$$

94. Let C be the circle of minimum area enclosing the ellipse $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ with eccentricity $\frac{1}{2}$ and foci (±2, 0). Let PQR be a variable triangle, whose vertex P is on the circle C and the side QR of length 2a is parallel to the major axis of E and contains the point of intersection of E with the negative y-axis. Then the maximum area of the triangle PQR is :

माना उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ और नाभियों (±2, 0) के दीर्घवृत्त $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ को घेरते हुए न्यूनतम क्षेत्रफल का वृत्त C है। माना PQR एक चर त्रिभुज है, जिसका शीर्ष P, वृत्त C पर है और 2a लम्बी भुजा QR दीर्घवृत्त E के दीर्घ अक्ष के समान्तर है। यदि ऋणात्मक y-अक्ष से दीर्घवृत्त E का प्रतिच्छेदन बिन्दु भुजा QR पर है तो त्रिभुज PQR का अधिकतम क्षेत्रफल है :

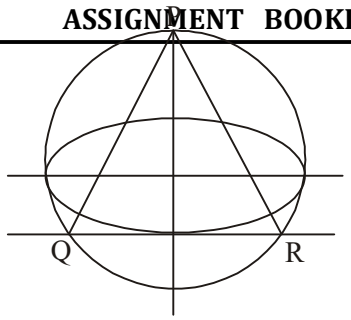
(A) $8\left(3+\sqrt{2}\right)$ (B) $8\left(2+\sqrt{3}\right)$ (C) $6\left(3+\sqrt{2}\right)$ (D) $6\left(2+\sqrt{3}\right)$

Ans. B

Sol. $\text{Area} = \frac{1}{2} \times 2a \times (a\sin\theta + b)$

$A_{max} = a(a+b) = 4\left(4+2\sqrt{3}\right)$

$= 8\left(2+\sqrt{3}\right)$



95. The length of the latus-rectum of the ellipse, whose foci are (2, 5) and (2, –3) and eccentricity is $\frac{4}{5}$, is :

उस दीर्घवृत्त, जिसकी नाभियाँ (2, 5) और (2, –3) हैं और उत्केन्द्रता $\frac{4}{5}$ है, की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{50}{3}$ (B) $\frac{6}{5}$ (C) $\frac{10}{3}$ (D) $\frac{18}{5}$

Ans. D

Sol. $\frac{2b^2}{a} = ??$

$2ae = \sqrt{(2-2)^2 + (5+3)^2}$

$= 8$

$ae = 4$

$a \cdot \frac{4}{5} = 4$

$a = 5$

$b^2 = 25(1 - e^2)$

$= 25\left(1 - \frac{16}{25}\right)$

$= 25 - 16 = 9$

$\text{length of L.R.} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2.9}{5} = \frac{18}{5}$

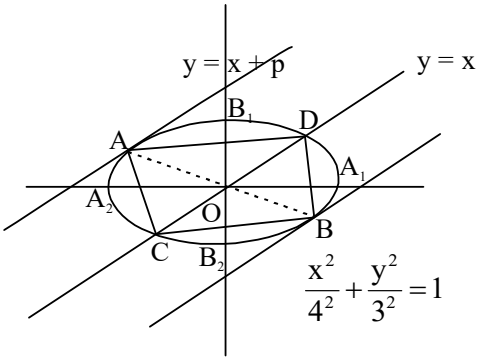
96. Let for two distinct values of p the lines $y = x + p$ touch the ellipse $E : \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ at the points A and B. Let the line $y = x$ intersect E at the points C and D. Then the area of the quadrilateral ABCD is equal to :

माना p के दो भिन्न मानों के लिए रेखाएँ $y = x + p$, दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$ को बिन्दुओं A और B पर स्पर्श करती हैं। माना रेखा $y = x$, दीर्घवृत्त E को बिन्दुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है :

(A) 36 (B) 48 (C) 24 (D) 20

Ans. C

Sol.



$$\frac{x^2}{4^2}+\frac{x^2}{3^2}=1$$

$25x^2 = 144$

$$x=\pm\frac{12}{5}$$

$$C\left(-\frac{12}{5},-\frac{12}{5}\right) \qquad D\left(\frac{12}{5},\frac{12}{5}\right)$$

$$\Rightarrow p=\pm\sqrt{16+9}=\pm5$$

Solving $y=x+5$ with $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$

We get $A\left(-\frac{16}{5},\frac{9}{5}\right)$, $B\left(\frac{16}{5},-\frac{9}{5}\right)$

Area of $ABCD = 2(\text{Area of } \Delta ABD)$

$$=\begin{vmatrix} -\frac{16}{5} & \frac{9}{5} & 1 \\ \frac{16}{5} & -\frac{9}{5} & 1 \\ \frac{12}{5} & \frac{12}{5} & 1 \end{vmatrix}$$

$= 24$

97. Let the length of a latus rectum of an ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ be 10. If its eccentricity is the minimum value of the function $f(t)=t^2+t+\frac{11}{12}$, $t\in R$, then a^2+b^2 is equal to :

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की एक नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई 10 है। यदि इसकी उत्केन्द्रता, फलन $f(t)=t^2+t+\frac{11}{12}$, $t \in R$, का न्यूनतम मान है, तो $a^2 + b^2$ बराबर है :

(A) 120 (B) 126 (C) 125 (D) 115

Ans. B

Sol. $f(t)=t^2+t+\frac{11}{12}$

minimum value at $t=-\frac{1}{2}$

$\left(f(t)\right)_{min}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{11}{12}=\frac{3-6+11}{12}=\frac{2}{3}$

so, $b^2 = a^2(1 - e^2)$

$b^2=a^2\left(1-\frac{4}{9}\right)=\frac{5a^2}{9}$

$\Rightarrow b^2=\frac{5a^2}{9}$ ...(1)

Length of latus rectum $=\frac{2b^2}{a}=10$

$\Rightarrow b^2 = 5a$ ...(2)

from (1) & (2)

$5a=\frac{5a^2}{9}\Rightarrow a=9$

and $b^2 = 45$

so $a^2 + b^2 = 81 + 45 = 126$

98. Let p be the number of all triangles that can be formed by joining the vertices of a regular polygon P of n sides and q be the number of all quadrilaterals that can be formed by joining the vertices of P. If $p + q = 126$, then the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{n}=1$ is :

माना n भुजाओं के एक सम बहुभुज P के शीर्षों को मिलाकर बन सकने वाले सभी त्रिभुजों की संख्या p है और P के शीर्षों को मिलाकर बन सकने वाले सभी चतुर्भुजों की संख्या q है। यदि $p + q = 126$ है, तो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{n}=1$ की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

Ans. C

Sol. ${}^nC_3 + {}^nC_4 = 126$

$\Rightarrow {}^{n+1}C_4 = 126$

$\Rightarrow n = 8 \qquad \because {}^9C_4 = 126$

ellipse : $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{n}=1$

$e^2 = 1-\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow e = \frac{1}{\sqrt{2}}$

99. Let the ellipse $3x^2 + py^2 = 4$ pass through the centre C of the circle $x^2 + y^2 – 2x – 4y – 11 = 0$ of radius r. Let f_1, f_2 be the focal distances of the point C on the ellipse. Then $6f_1f_2 – r$ is equal to :

माना दीर्घवृत्त $3x^2 + py^2 = 4$, r त्रिज्या के वृत्त $x^2 + y^2 – 2x – 4y – 11 = 0$ के केन्द्र C से होकर जाता है। माना दीर्घवृत्त पर बिन्दु C की नाभीय दूरियाँ f_1, f_2 हैं। तो $6f_1f_2 – r$ बराबर है :

(A) 74 (B) 70 (C) 78 (D) 68

Ans. B

Sol. Center C(1, 2) $\qquad \therefore p = \frac{1}{4}$

Ellipse : $\frac{x^2}{4/3}+\frac{y^2}{16}=1(b>a)$

$f_1f_2 = (b – ey_1)(b + ey_1) = b^2 – e^2y_1^2 = 16 – \frac{11}{12} \times 4$

$6f_1f_2 = 96 – 22 = 74$

$6f_1f_2 – r = 74 – 4 = 70$

100. Let the product of the focal distances of the point $\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ on the ellipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b)$, be $\frac{7}{4}$. Then the absolute difference of the eccentricities of two such ellipses is :

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b)$ पर बिन्दु $\left(\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$ की नाभिय दूरियों का गुणनफल $\frac{7}{4}$ है। तब इस प्रकार के दो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रताओं का निरपेक्ष अंतर है :

(A) $\frac{3-2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{3-2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1-2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Ans. C

Sol. Product of focal distances = $(a + ex_1)(a - ex_1)$

$= a^2 - e^2x_1^2 = a^2 - e^2(3)$

$= a^2 - 3e^2 = \frac{7}{4} \Rightarrow a^2 = \frac{7}{4} + 3e^2$

$\Rightarrow 4a^2 = 7 + 12e^2$

& $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$ lines on $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\therefore \frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$

$\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4\left(a^2\right)\left(1-e^2\right)} = 1$

$12(1 - e^2) + 1 = 4a^2(1 - e^2)$

$13 - 12e^2 = (7 + 12e^2)(1 - e^2)$

$\Rightarrow 13 - 12e^2 = 7 - 7e^2 + 12e^2 - 12e^4$

$\Rightarrow 12e^4 - 17e^2 + 6 = 0$

$\therefore e^2 = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 288}}{24} = \frac{17 \pm 1}{24} = \frac{3}{4}$ & $\frac{2}{3}$

$\therefore e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ & $\sqrt{\frac{2}{3}}$

$\therefore$ difference $= \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$

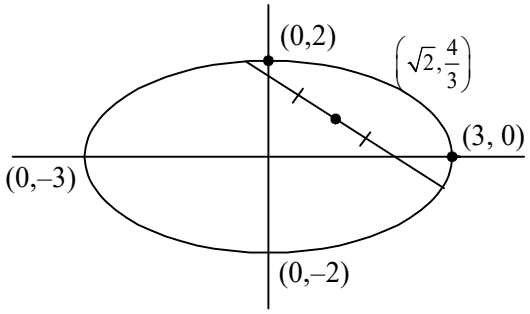
101. If the midpoint of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ is $\left(\sqrt{2}, \frac{4}{3}\right)$, and the length of the chord is $\frac{2\sqrt{\alpha}}{3}$, then α is :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की एक जीवा का मध्य बिन्दु $\left(\sqrt{2}, \frac{4}{3}\right)$ है, और इस जीवा की लम्बाई $\frac{2\sqrt{\alpha}}{3}$ है, तो α है :

(A) 26 (B) 22 (C) 18 (D) 20

Ans. B

Sol.



$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

Equation of chord = $T = S_1$

$$\frac{xx_1}{9}+\frac{yy_1}{4}=\frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{4}$$

$$\frac{\sqrt{2}x}{9}+\frac{\frac{4}{3}y}{4}=\frac{\left(\sqrt{2}\right)^2}{9}+\frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{4}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}x+3y}{9}\right)=\left(\frac{2}{9}\right)+\left(\frac{4}{9}\right)$$

$$\sqrt{2}x+3y=6$$

Intersection points of ellipse & chords

$$x=\left(\frac{6-3y}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\frac{\left(\frac{6-3y}{\sqrt{2}}\right)^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

$$\frac{9\frac{(2-y)^2}{2}}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

$$\frac{2\left(4+y^2-4y\right)+y^2}{4}=1$$

$8 + 2y^2 - 8y + y^2 = 4$

$3y^2 - 8y + 4 = 0$

$3y^2 - 6y - 2y + 4 = 0$

$3y(y - 2) - 2(y - 2) = 0$

$(y - 2)(3y - 2) = 0$

$y_1 = 2$ & $y_2 = \frac{2}{3}$

(x_1y_1)●——————●(x_2y_2)

Length of chord $\Rightarrow \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(-\frac{3y_1}{\sqrt{2}} + \frac{3y_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 (y_1 - y_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)\left(\frac{16}{9}\right)} \Rightarrow \frac{2}{3}\sqrt{22} = \frac{2}{3}\sqrt{\alpha}$$

$\Rightarrow 22$

102. Let the ellipse $E_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ and $E_2 : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$, $A < B$ have same eccentricity $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Let the product of their lengths of latus rectums be $\frac{32}{\sqrt{3}}$, and the distance between the foci of E_1 be 4. If E_1 and E_2 meet A,B,C and D, then the area of the quadrilateral ABCD equals :

माना कि दीर्घवृतों $E_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ और $E_2 : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$, $A < B$ की समान उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{3}}$ है। माना कि उनकी नाभिलम्ब जीवाओं की लम्बाईयों का गुणनफल $\frac{32}{\sqrt{3}}$ है, और E_1 की नाभियों के बीच की दूरी 4 है। यदि E_1 और E_2, A,B,C और D पर मिलते हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{24\sqrt{6}}{5}$ (B) $6\sqrt{6}$ (C) $\frac{12\sqrt{6}}{5}$ (D) $\frac{18\sqrt{6}}{5}$

Ans. A

Sol. $E_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $a > b$

$$\frac{1}{3} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\frac{b^2}{a^2}=\frac{2}{3}$$

$$b^2=\frac{2a^2}{3}$$

$$\frac{1}{3}=1-\frac{A^2}{B^2}$$

$$\frac{A^2}{B^2}=\frac{2}{3}$$

$$A^2=\frac{2B^2}{3}$$

$$\frac{2b^2}{a}\times\frac{2A^2}{B}=\frac{32}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{b^2A^2}{aB}=\frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2a^2}{3}\times\frac{2B^2}{3}\times\frac{1}{aB}=\frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$aB=6\sqrt{3}$$

$$2ae=4$$

$$2\times a\times\frac{1}{\sqrt{3}}=4$$

$$a=2\sqrt{3}$$

$$b^2=\frac{2a^2}{3}=\frac{2\times12}{3}=8$$

$$2\sqrt{3}\times B=6\sqrt{3}$$

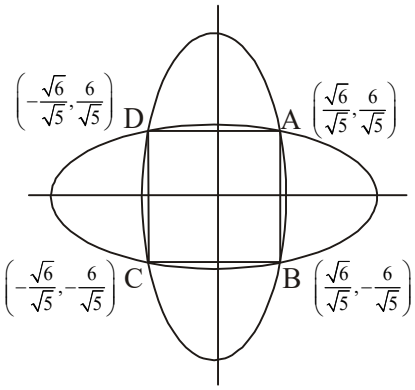
$$B=3$$

$$A^2=\frac{2\times9}{3}=6$$

$$A=\sqrt{6}$$

$$E_1:\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$$

$$E_2:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{9}=1$$



$2x^2 + 3y^2 = 24$
$3x^2 + 2y^2 = 18$
$6x^2 + 9y^2 = 72$
$6x^2 + 4y^2 = 36$
$5y^2 = 36$

$$y^2 = \frac{36}{5}$$

$$y = \pm\frac{6}{\sqrt{5}}$$

$$2x^2 + \frac{108}{5} = 24$$

$$2x^2 = 24 - \frac{108}{5}$$

$$2x^2 = \frac{120-108}{5}$$

$$2x^2 = \frac{12}{5}$$

$$x^2 = \frac{6}{5}$$

$$x = \pm\frac{\sqrt{6}}{5}$$

$$A = \frac{12}{\sqrt{5}} \times \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}} = \frac{24\sqrt{6}}{5}$$

103. Let the line $2x + 3y - k = 0, k > 0$, intersect the x-axis and y-axis at the points A and B, respectively. If the equation of the circle having the line segment AB as a diameter is $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ and the length of the latus rectum of

the ellipse $x^2 + 9y^2 = k^2$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then $2m + n$ is equal to :

माना रेखा $2x + 3y - k = 0$, $k > 0$, x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर काटती है। यदि वृत्त, जिसका एक व्यास रेखाखंड AB है, का समीकरण $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ है तथा दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = k^2$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य संख्याएँ है, तो $2m + n$ बराबर है :

(A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10

Ans. C

Sol. $A\left(\frac{K}{2}, 0\right), B\left(0, \frac{K}{3}\right)$

Equation of circle having AB as diameter

$$\left(x - \frac{K}{2}\right)(x - 0) + (y - 0)\left(y - \frac{K}{3}\right) = 0$$

$$x^2 + y^2 - \frac{K}{2}x - \frac{K}{3}y = 0 \Rightarrow \frac{k}{2} = 3 \Rightarrow k = 6$$

Ellipse : $x^2 + \frac{y^2}{1/9} = K^2$

$$\frac{x^2}{K^2} + \frac{y^2}{K^2/9} = 1$$

$$\text{Length of L.R.} = \frac{2 \times \left(K^2/9\right)}{K} = \frac{2K}{9} = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow m = 4 , n = 3$

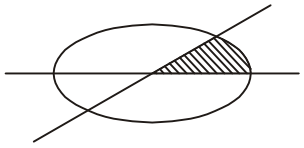
$2m + n = 11$

104. The area (in square units) of the region enclosed by the ellipse $x^2 + 3y^2 = 18$ in the first quadrant below the line $y = x$ is :

प्रथम चतुर्थांश में रेखा $y = x$ के नीचे दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 18$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है :

(A) $\sqrt{3}\pi - \frac{3}{4}$ (B) $\sqrt{3}\pi$ (C) $\sqrt{3}\pi + \frac{3}{4}$ (D) $\sqrt{3}\pi + 1$

Ans. B

Sol. 

$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{6}=1$ $\quad y=x \quad$ $\frac{x^2}{18}+\frac{x^2}{6}=1$

$\Rightarrow 4x^2=18$

$x=\pm\frac{3}{\sqrt{2}}=y$

$\text{Area}=\int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}}\sqrt{18\left(1-\frac{y^2}{6}\right)}dy-\int_0^{3/\sqrt{2}}ydy$

$=\int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}}\sqrt{18-3y^2}dy-\frac{1}{2}\times\frac{9}{2}$

$=\sqrt{3}\pi$

105. Let A(α, 0) and B(β, 0) be the points on the line $5x+7y=50$. Let the point P divide the line segment AB internally in the ratio 7 : 3. Let $3x-25=0$ be a directrix of the ellipse $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ and the corresponding focus be S. If from S, the perpendicular on the x-axis passes through P, then the length of the latus rectum of E is equal to :

माना रेखा $5x+7y=50$ पर बिन्दु A(α, 0) तथा B(β, 0) हैं। माना बिन्दु P, रेखा खण्ड AB को अंतः 7 : 3 के अनुपात में बांटता है। माना दीर्घवृत्त $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की एक नियता $3x-25=0$ है तथा संगत नाभि S है। यदि बिन्दु S से x-अक्ष पर लंब, बिन्दु P से होकर जाता है, तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{32}{5}$ (B) $\frac{32}{9}$ (C) $\frac{25}{9}$ (D) $\frac{25}{3}$

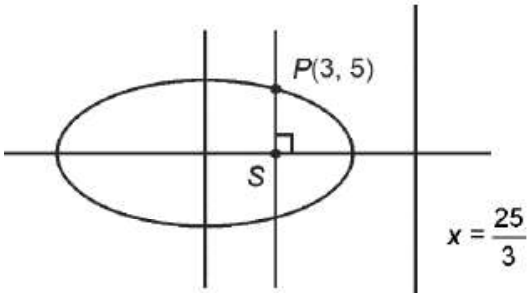
Ans. A

Sol. $5x+7y=50$

When $x=0,\ y=\frac{50}{7}$ $\quad \Rightarrow B\left(0,\frac{50}{7}\right)$

When $y=0,\ x=10$ $\quad \Rightarrow A(10,0)$

$P=\left(\frac{0+3\times10}{10},\frac{7\times\frac{50}{7}+0}{10}\right)=(3,5)$



$ae = 3$

$\frac{a}{e} = \frac{25}{3}$

$\Rightarrow a = 5, b = 4$

Length of latus rectum $= \frac{2b^2}{a} = \frac{32}{5}$

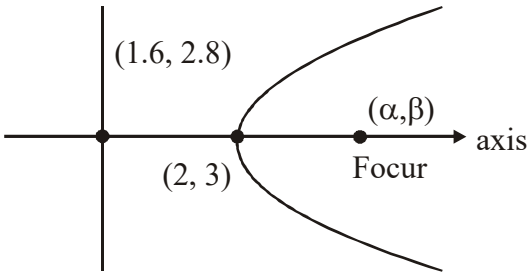
106. Let P be a parabola with vertex (2, 3) and directrix $2x + y = 6$. Let an ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$, of eccentricity $\frac{1}{\sqrt{2}}$ pass through the focus of the parabola P. Then the square of the length of the latus rectum of E is :

माना एक परवलय P का शीर्ष (2, 3) है तथा नियता $2x + y = 6$ है। माना $\frac{1}{\sqrt{2}}$ उत्केन्द्रता का एक दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$, परवलय P की नाभि से होकर जाता है। तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई का वर्ग बराबर है :

(A) $\frac{656}{25}$ (B) $\frac{374}{8}$ (C) $\frac{385}{8}$ (D) $\frac{512}{25}$

Ans. A

Sol.



Slope of axis $= \frac{1}{2}$

$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$

$\Rightarrow 2y - 6 = x - 2$

$\Rightarrow 2y - x - 4 = 0$

$2x + y - 6 = 0$

$4x + 2y - 12 = 0$

$\alpha + 1.6 = 4 \Rightarrow \alpha = 2.4$

$\beta + 2.8 = 6 \Rightarrow \beta = 3.2$

Ellipse passes through $(2.4, 3.2)$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{24}{10}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{32}{10}\right)^2}{b^2} = 1 \quad \text{.....(1)}$$

$$\text{Also } 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^2 = 2b^2$$

$$\text{Put in (1)} \Rightarrow b^2 = \frac{328}{25}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2b^2}{a}\right)^2 = \frac{4b^2}{a^2} \times b^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{328}{25} = \frac{656}{25}$$

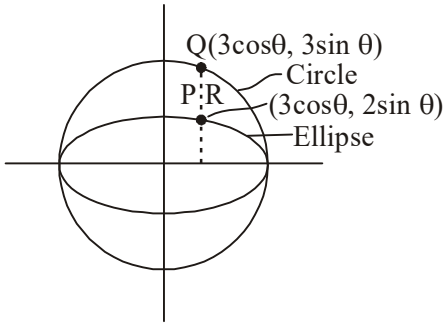
107. Let P be a point on the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Let the line passing through P and parallel to y-axis meet the circle $x^2 + y^2 = 9$ at point Q such that P and Q are on the same side of the x-axis. Then, the eccentricity of the locus of the point R on PQ such that PR : RQ = 4 : 3 as P moves on the ellipse, is :

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर एक बिंदु P है। माना P से होकर जाने वाली तथा y-अक्ष के समान्तर रेखा, वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ को बिंदु Q पर मिलती हैं तथा P और Q, x-अक्ष के एक ही ओर हैं। तो बिंदु P के दीर्घवृत्त पर चलने पर PQ पर एक बिंदु R, जिसके लिए PR : RQ = 4 : 3 है, के बिंदुपथ की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{13}{21}$ (B) $\frac{11}{19}$ (C) $\frac{\sqrt{139}}{23}$ (D) $\frac{\sqrt{13}}{7}$

Ans. D

Sol.



$$h = \frac{12\cos\theta + 9\cos\theta}{7}\left(\frac{7h}{21}\right)^2 + \left(\frac{7k}{18}\right)^2 = 1$$

$$k = \frac{12\sin\theta + 6\sin\theta}{7}$$

$$e^2 = 1 - \frac{18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{21^2 - 18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{117}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{\sqrt{117}}{21} = \frac{\sqrt{13}}{7}$$

108. Let C be the circle $x^2 + (y-1)^2 = 2$, E_1 and E_2 be two ellipses whose centres lie at the origin and major axes lie on x -axis and y -axis respectively. Let the straight line x + y = 3 touch the curves C, E_1 and E_2 at $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ and $R(x_3, y_3)$ respectively. Given that P is the mid point of the line segment QR and $PQ = = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, the value of $9(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$ is equal to_____.

माना C वृत्त $x^2 + (y-1)^2 = 2$ है, दो दीर्घवृत्तों E_1 और E_2 के केन्द्र बिन्दु पर हैं तथा दीर्घ अक्ष क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष पर हैं। माना सरल रेखा x + y = 3, वक्रों C, E_1 और E_2 को क्रमशः $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ और $R(x_3, y_3)$ पर स्पर्श करती है। यदि खंड QR का मध्य बिन्दु P है और $PQ = = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ है, तो $9(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$ का मान है _____.

Ans. 46

Sol. $x^2 + (y-1)^2 = 2$

Let $E_1 \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$

$E_2 \equiv \frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1 \qquad (c < d)$

$C \equiv x^2 + (y-1)^2 = 2$

Equation of tangent at $P(x_1y_1)$

$xx_1 + y(y_1 - 1) = y_1 + 1$ & compare with $x + y = 3$ we get $P(1, 2)$

Now parametric equatoion of $x + y = 3$

$$\frac{x-1}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{y-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \pm\frac{2\sqrt{2}}{3} \qquad \left(\because PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$$

Solving we get

$Q\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$ & $R\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$

$y(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$

$9\left[2 + \frac{5}{3}\times\frac{4}{3} + \frac{1}{3}\times\frac{8}{3}\right]$

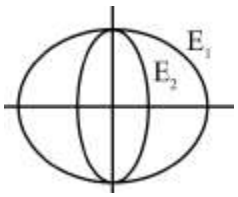
$\Rightarrow 46$

109. Let $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ be an ellipse. Ellipses E_i's are constructed such that their centres and eccentricities are same as that of E_1, and the length of minor axis of E_i is the length of major axis of E_{i+1} $(i \geq 1)$. If A_i is the area of the ellipse E_i, then $\frac{5}{\pi}\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right)$, is equal to _____.

माना कि $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त E_i की इस प्रकार रचना की जाती है कि उनके केन्द्र और उत्केन्द्रताएँ E_1 केन्द्र और उत्केन्द्रता के समान हैं और E_i के लघु अक्ष की लम्बाई, E_{i+1} $(i \geq 1)$ के दीर्घ अक्ष की लम्बाई है। यदि A_i दीर्घवृत्त E_i का क्षेत्रफल है, तो $\frac{5}{\pi}\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right)$ बराबर है _____.

Ans. 54

Sol.



$E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \Rightarrow e = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

$$E_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4}} \Rightarrow \frac{5}{9} = 1 - \frac{a^2}{4}$$

$$a^2 = \frac{16}{9}$$

$$E_2 : \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$E_3 : \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{\frac{16}{9}}} \Rightarrow b^2 = \frac{64}{81}$$

$$E_3 = \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{\frac{64}{81}} = 1$$

Now, $A_1 = \pi (3) (2) = 6\pi$

$$A_2 = \pi\left(\frac{4}{3}\right)(2) = \frac{8}{3}\pi$$

$$A_3 = \pi\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{8}{9}\right) = \frac{32}{27}\pi$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = 6\pi + \frac{8\pi}{3} + \frac{32\pi}{27} + ...\infty = \frac{6\pi}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{54\pi}{5}$$

110. If the points of intersection of two distinct conics $x^2 + y^2 = 4b$ and $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ lie on the curve $y^2 = 3x^2$, then $3\sqrt{3}$ times the area of the rectangle formed by the intersection points _____.

यदि दो भिन्न शांकवों $x^2 + y^2 = 4b$ तथा $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु, वक्र $y^2 = 3x^2$ पर हैं, तो प्रतिच्छेदन बिन्दुओं से बने आयत के क्षेत्रफल का $3\sqrt{3}$ गुना है _____.

Ans. 432

Sol. Putting $y^2 = 2x^2$ in both the conics

We get $x^2 = b$ and $\frac{b}{16} + \frac{3}{b} = 1$

$\Rightarrow b = 4, 12$ ($b = 4$ is rejected because curves coincide

$\therefore b = 12$

Hence points of intersection are $\left(\pm\sqrt{12}, \pm 6\right)$

$\Rightarrow$ area of rectangle $= 12 \times 2\sqrt{12} = 48\sqrt{3}$

answer $= \left(3\sqrt{3}\right)\left(48\sqrt{3}\right) = 432$